

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Практическое занятие

Задача 1. В контуре, состоящем из конденсатора емкости C и катушки с индуктивностью L , происходят свободные незатухающие колебания с амплитудой напряжения на конденсаторе U_m . Найти э.д.с. самоиндукции в катушке в моменты, когда ее магнитная энергия оказывается равной электрической энергии конденсатора.

Ответ: $|\mathcal{E}_s| = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$

Задача 2. Найти индукцию магнитного поля в катушке колебательного контура в момент времени τ , если при $t = 0$ заряд на конденсаторе q_0 , а начальный ток в контуре $I_0 = 0$. Емкость конденсатора C ; индуктивность катушки L ; число витков на единицу длины в катушке n ; омическое сопротивление контура R . Длину катушки считать много больше диаметра ее витков.

Ответ: $B = \mu_0 n \frac{q_0}{\sin \varphi_0} [\beta \sin(\omega t + \varphi_0) - \omega \cos(\omega t + \varphi_0)],$

$$\beta = \frac{R}{2L}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \varphi_0 = \arctg \sqrt{\frac{4L}{CR^2} - 1}, \quad q_m = \frac{q_0}{\sin \varphi_0}$$

Задача 3. В колебательном контуре имеется конденсатор емкости C , катушка с индуктивностью L , активное сопротивление R и ключ. При разомкнутом ключе конденсатор зарядили, а затем ключ замкнули. Найти отношение напряжения на конденсаторе к его амплитудному значению в начальный момент (сразу после замыкания ключа).

Ответ: $\frac{U(0)}{U_m} = \sqrt{1 - \frac{R^2 C}{4L}}$

Задача 4. В колебательном контуре с емкостью C и индуктивностью L совершаются затухающие колебания, при которых ток меняется со временем по закону $I = I_m e^{-\beta t} \sin \omega t$. Найти напряжение на конденсаторе в зависимости от времени.

Ответ: $U_C = I_m \sqrt{\frac{L}{C}} e^{-\beta t} \sin(\omega t - \delta)$

$$\operatorname{tg} \delta = -\frac{\omega}{\beta}$$

Задача 5. Катушку с индуктивностью L и активным сопротивлением R подключили в момент $t = 0$ к внешнему напряжению $U = U_m \cos \omega t$. Найти ток в цепи как функцию времени t .

Ответ: $I = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} [\cos(\omega t - \varphi) - e^{-(R/L)t} \cos \varphi], \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L}{R}$

Задача 6. Участок цепи, состоящий из последовательно соединенных конденсатора и активного сопротивления R , подключили к внешнему переменному напряжению с амплитудой U_m . При этом амплитуда установившегося тока оказалась равной I_m . Найти разность фаз между током и внешним напряжением.

Ответ: $\operatorname{tg} \varphi = -\sqrt{\left(\frac{U_m}{I_m R}\right)^2 - 1}$

Задача 7. Колебательный контур имеет емкость C , индуктивность L и активное сопротивление R . Найти, через сколько колебаний амплитуда тока в этом контуре уменьшится в e раз.

Ответ: $N = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{4L}{CR^2} - 1}$

Задача 8. Найти время, за которое амплитуда колебаний тока в контуре с добротностью Q уменьшится в n раз, если частота затухающих колебаний равна ω .

Ответ: $t_0 = \frac{2Q}{\omega} \ln(n)$

Задача 9. Колебательный контур имеет емкость C и индуктивность L . Логарифмический декремент затухания Θ . Через сколько времени энергия в контуре уменьшится в η раз?

Ответ: $\tau = \frac{\sqrt{(4\pi^2 + \Theta^2)LC}}{2\Theta} \ln \eta$

Задача 10. Сопротивление R и катушка с индуктивностью L соединены последовательно. Какую емкость необходимо включить последовательно в цепь, чтобы уменьшить сдвиг фазы между э.д.с. и силой тока на $\Delta\varphi$? Частота изменения э.д.с. ν .

Ответ: $C = \frac{1}{2\pi\nu \left[2\pi\nu L - R \operatorname{tg} \left(\operatorname{arctg} \frac{\omega L}{R} - \Delta\varphi \right) \right]}$